Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM sửa ý II.1c (nêu rõ N là giao điểm của (α) với BD) và II.1d (hình thang có hai cạnh bên không song song); khóa giữ nguyên. Câu I.9, I.10, I.11 của đề nguồn trùng nguyên văn I.1, I.3, I.6 nên đã thay bằng 3 câu cùng chủ đề từ ngân hàng MTM (đáp án C, C, D). Đính chính trình bày lời giải I.6, I.9, II.2, II.3, II.4. Phần III Câu 1 và Câu 6 thêm yêu cầu làm tròn đến hàng phần trăm (đáp số 0,33 và 2,45).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

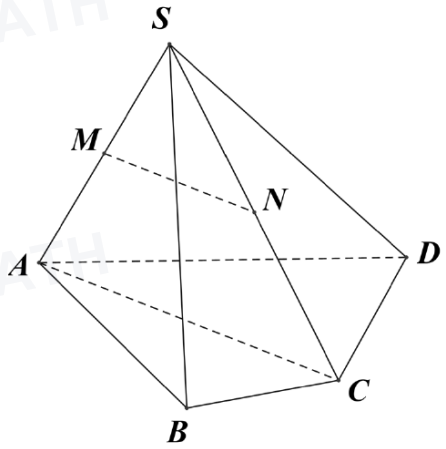
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN//mp(ABCD)$. **B.** $MN//mp(SAB)$. **C.** $MN//mp(SCD)$. **D.** $MN//mp(SBC)$.

Lời giải



MN là đường trung bình của ΔSAC nên $MN//AC$.

Ta có

$$\left.\begin{array}{l} MN//AC \\ AC\subset(ABCD) \\ MN\not\subset(ABCD) \end{array}\right\} \Rightarrow MN//(ABCD).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M và N là hai điểm trên SA, SB sao cho $\frac{SM}{SA}=\frac{SN}{SB}=\frac{1}{3}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng:

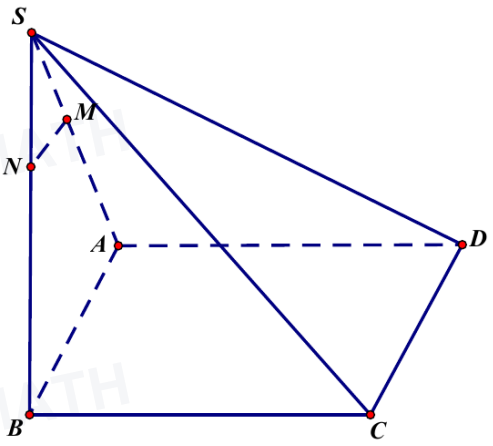
A. MN song song $mp\,(SAB)$.

B. MN cắt $mp\,(ABCD)$.

C. MN song song $mp\,(SCD)$.

D. MN cắt $mp\,(SCD)$

Lời giải



Theo định lí Talet, ta có $\frac{SM}{SA}=\frac{SN}{SB}$ suy ra MN song song với AB.

mà AB song song với CD.

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Mà CD nằm trong mặt phẳng (SCD) suy ra $MN//(SCD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O. Gọi I là trung điểm của BC, K thuộc cạnh SD sao cho $SK=\frac{1}{2}KD$. M là giao điểm của BD và AI. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. $MK//(ABCD)$. **B.** $MK//(SBD)$. **C.** $MK//(SBC)$. **D.** $MK//(SCD)$.

Lời giải

Có điểm M là trọng tâm của tam giác ABC và O là trung điểm của BD nên $BM=\frac{1}{2}MD.$

Theo giả thiết ta có $SK=\frac{1}{2}KD$.

Do đó $\begin{cases} MK//SB \\ SB\subset(SBC) \\ MK\not\subset(SBC) \end{cases} \Rightarrow MK//(SBC).$

Vậy $MK//(SBC).$

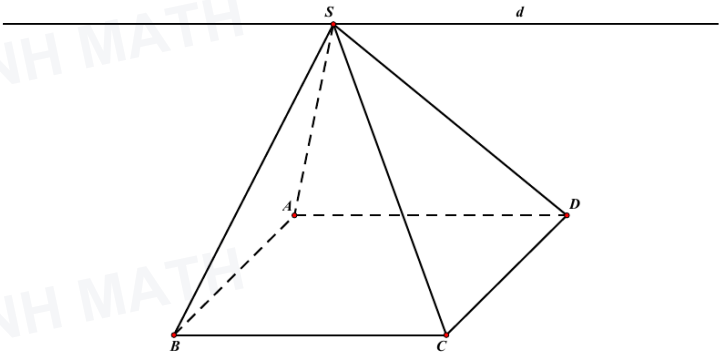
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. d qua S và song song với AB.
B. d qua S và song song với BC.
C. d qua S và song song với DC.
D. d qua S và song song với BD.

Lời giải



Ta có $S \in (SAD) \cap (SBC)$, $AD \parallel BC \Rightarrow$ giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng d qua qua S và song song với BC.

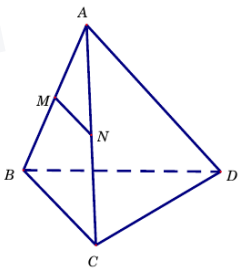
PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Đường thẳng MN song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

A. (ACD).
B. (ABD).
C. (BCD).
D. (ABC).

Lời giải



Ta có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC
$\Rightarrow MN$ là đường trung bình của tam giác $ABC \Rightarrow MN \parallel BC$.

Ta có $\begin{cases} MN \parallel BC, BC \subset (BCD) \\ MN \not\subset (BCD) \end{cases} \Rightarrow MN \parallel (BCD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

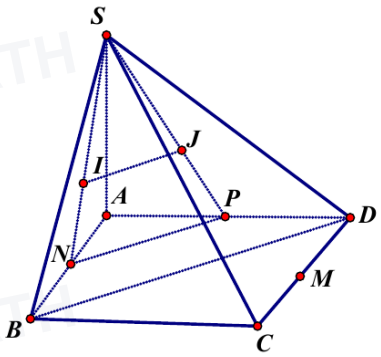
PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: I, J là trọng tâm nên SI/SN = SJ/SP = 2/3 (nguồn in nhầm 1/3); IJ // NP // BD, đáp án A giữ nguyên.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Các điểm I,J lần lượt là trọng tâm các tam giác và SAB và SAD. Gọi M là trung điểm CD. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. $IJ//(SBD)$. **B.** $IJ//(SBM)$. **C.** $IJ//(SCD)$. **D.** $IJ//(SBC)$.

Lời giải



Gọi N,P lần lượt là trung điểm của AB, AD.

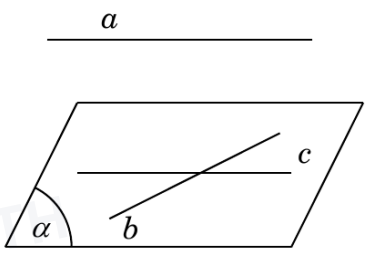
Ta có $\frac{SI}{SN}=\frac{SJ}{SP}=\frac{1}{3}\Rightarrow \text{IJ}//NP$ mà $NP//\text{BD}$ suy ra $IJ//(SBD)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

Lời giải



Gọi a và b là 2 đường thẳng chéo nhau, c là đường thẳng song song với a và cắt b.

Gọi $(\alpha)\equiv(b,c)$. Do $a//c\Rightarrow a//(\alpha)$.

Giả sử $(\beta)//(\alpha)$. Mà $b\in(\alpha)\Rightarrow b//(\beta)$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Mặt khác, $a//(\alpha)\Rightarrow a//(\beta)$.

Có vô số mặt phẳng $(\beta)//(\alpha)$. Vậy có vô số mặt phẳng song song với 2 đường thẳng chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

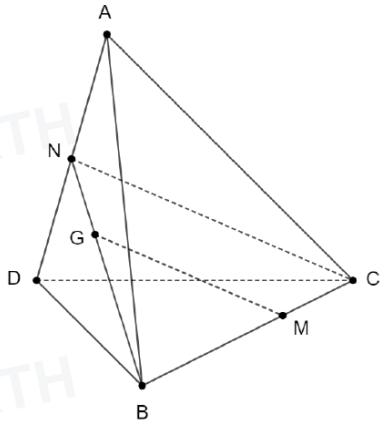
A. MG song song với (ACD)

B. MG song song với (ABD).

C. MG song song với (ACB).

D. MG song song với (BCD).

Lời giải



Gọi N là trung điểm của AD.

Vì G là trọng tâm ΔABD nên $\dfrac{BG}{GN} = 2(1)$.

mà $MB = 2MC \Rightarrow \dfrac{MB}{MC} = 2(2)$.

Từ (1) và (2) suy ra $\dfrac{BG}{GN} = \dfrac{BM}{MC} \Rightarrow MG \parallel NC$.

Ta có: $\left.\begin{array}{l} MG \not\subset (ACD) \\ MG \parallel NC, NC \subset (ACD) \end{array}\right\} \Rightarrow MG \parallel (ACD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

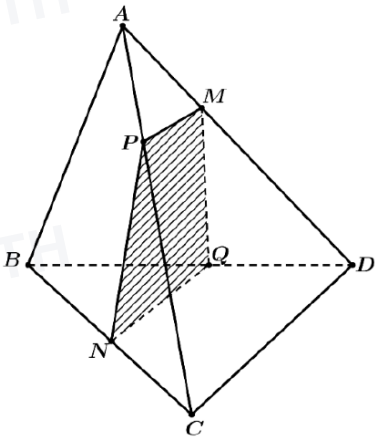
PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Câu thay câu lặp I.1 của đề nguồn. Lời giải: dòng "từ M kẻ NQ // CD" đọc là "từ N kẻ NQ // CD". Đáp án C.

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AD, BC theo thứ tự lấy các điểm M, N sao cho $\dfrac{MA}{AD}=\dfrac{NC}{CB}=\dfrac{1}{3}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng MN và song song với CD. Khi đó thiết diện của tứ diện $ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (P) là:

A. một tam giác.
B. một hình bình hành.
C. một hình thang với đáy lớn gấp 2 lần đáy nhỏ.
D. một hình thang với đáy lớn gấp 3 lần đáy nhỏ.

Lời giải



PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Trong mặt phẳng (ACD) từ M kẻ $MP \parallel CD$ $(P \in AC)$.

Trong mặt phẳng (BCD) từ M kẻ $NQ \parallel CD$ $(Q \in BD)$.

Khi đó ta có $MPNQ$ là thiết diện của mặt phẳng (P) và tứ diện $ABCD$.

Ta có $\begin{cases} MP \parallel CD \\ MP=\dfrac{1}{3}CD \end{cases}$; $\begin{cases} NQ \parallel CD \\ NQ=\dfrac{2}{3}CD \end{cases}$ nên ta suy ra $\begin{cases} NQ \parallel MP \\ MP=\dfrac{1}{2}NQ \end{cases}$.

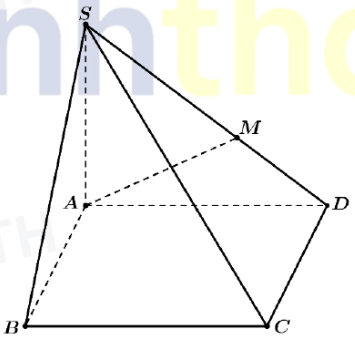
Vậy $MPNQ$ là hình thang có đáy lớn bằng hai lần đáy nhỏ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 10

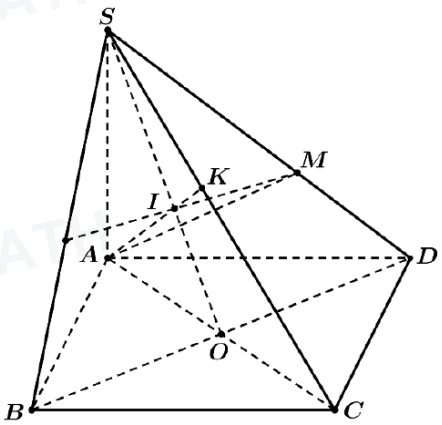
Đính chính MTM: Câu thay câu lặp I.3 của đề nguồn. Đáp án C.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là điểm thuộc cạnh SD sao cho $SM = \frac{2}{3}SD$. Mặt phẳng chứa AM và song song với BD cắt cạnh SC tại K. Tỷ số $\frac{SK}{SC}$ bằng



A. $\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Lời giải



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Nối BD

Trong mặt phẳng (SBD) qua M vẽ đường thẳng song song với BD cắt SB tại N.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$ gọi $O = AC \cap BD$

Trong măt phẳng (SBD) gọi $I = SO \cap MN$

Trong măt phẳng (SAC) gọi $K = AI \cap SC \Rightarrow \begin{cases} K \in AI \subset (AMN) \\ K \in SC \end{cases} \Rightarrow K = SC \cap (AMN)$

Tam giác ΔSOD có $MI // DO \Rightarrow \dfrac{SI}{SO} = \dfrac{SM}{SD} = \dfrac{2}{3}$

Xét ΔSAC có SO là trung tuyến và $\dfrac{SI}{SO} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow I$ là trọng tâm tam giác ΔSAC

Nên AK là đường trung tuyến của ΔSAC do đó K là trung điểm của $SC \Rightarrow \dfrac{SK}{SC} = \dfrac{1}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

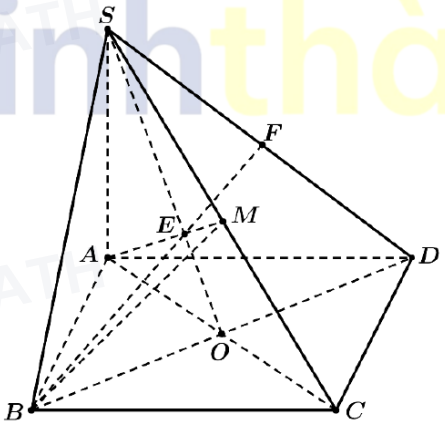
PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Câu thay câu lặp I.6 của đề nguồn. Đáp án D.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm SC, F là giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM). Tính tỉ số $\dfrac{SF}{SD}$.

A. 1. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Lời giải



Chọn mặt phẳng (SBD) chứa SD

Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng (ABM):

Lấy điểm $B \in (SBD) \cap (ABM)$ và gọi $O = AC \cap BD$

Trong mặt phẳng (SAC) gọi $E = AM \cap SO$ thì $\begin{cases} E \in AM, AM \subset (ABM) \\ E \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases}$

$\Rightarrow E \in (SBD) \cap (ABM) \Rightarrow BE = (SBD) \cap (ABM)$

Trong mặt phẳng (SBD) gọi $F = SD \cap BE$ thì $\begin{cases} F \in SD \\ F \in BE, BE \subset (ABM) \end{cases} \Rightarrow F = SD \cap (ABM)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Vì O là trung điểm AC, M là trung điểm SC nên E là trọng tâm tam giác SAC

Suy ra $\frac{SE}{SO}=\frac{2}{3}$

Trong tam giác SBD có SO là trung tuyến và $\frac{SE}{SO}=\frac{2}{3}$ nên E là trọng tâm tam giác SBD

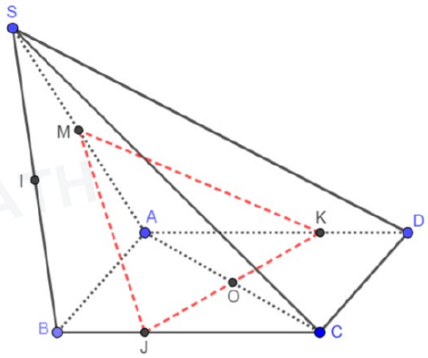
Suy ra BF là trung tuyến của tam giác SBD do đó F là trung điểm SD, suy ra $\frac{SF}{SD}=\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. I là trung điểm SB. J, K là điểm thuộc BC, AD sao cho $\frac{BJ}{BC}=\frac{DK}{DA}=\frac{1}{3}$, M là trung điểm S**A.** Hỏi SC song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (MJK) **B.** (IJK) **C.** (IBK) **D.** (IJA)

Lời giải



Do $\frac{BJ}{BC}=\frac{DK}{DA}=\frac{1}{3}$ và $BC=AD$ nên $BJ=DK$ hay $JC=AK$

Gọi O là giao điểm của AC và JK. Khi đó: $\frac{OA}{OC}=\frac{AK}{JC}=1\Rightarrow O$ là trung điểm AC

$\Rightarrow MO$ là đường trung bình tam giác $SAC\Rightarrow MO//SC$, mà $MO\subset(MJK)$

Vậy $SC//(MJK)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM: ý c) N là giao điểm của (α) với BD (nguồn không định nghĩa N), c) Đúng; ý d) sửa thành "hình thang có hai cạnh bên không song song", thiết diện là hình bình hành nên d) Sai.

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Giả sử M thuộc đoạn thẳng BC. Mặt phẳng (α) qua M song song với AB và CD. Khi đó:

a) Giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (ABC) là đường thẳng đi qua M và song song với AB

b) Giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (BCD) là đường thẳng đi qua M và song song với CD

c) Giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (ABD) là đường thẳng đi qua N và song song với AB

d) Hình tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của tứ diện (ta gọi là thiết diện) là hình thang

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

Vì $(\alpha)//AB$ nên giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (ABC) là đường thẳng đi qua M và song song với AB và cắt AC tại Q.

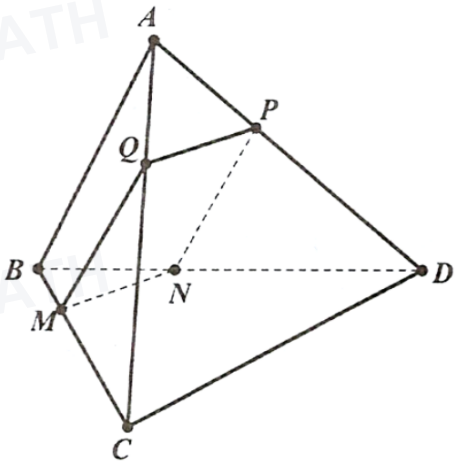
Vì $(\alpha)//CD$ nên giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (BCD) là đường thẳng đi qua M và song song với CD và cắt BD tại N.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Vì $(\alpha)//AB$ nên giao tuyến của mặt phẳng (α).với mặt phẳng (ABD) là đường thẳng đi qua N và song song với AB và cắt AD tại P.

Ta có $MN//PQ//CD, MQ//PN//AB$.

Vậy hình tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của tứ diện (ta gọi là thiết diện) là hình bình hành $MNPQ$.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý b): K là trọng tâm tam giác SBC (nguồn in nhầm SAC). Đoạn HK // (SAC) là ý c), đoạn ghi 'c)' là ý d). Khóa giữ nguyên.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và BC. Gọi H, K lần lượt là trọng tâm của ΔSAB và ΔSBC. Khi đó:

a) $AC // (SIJ)$.

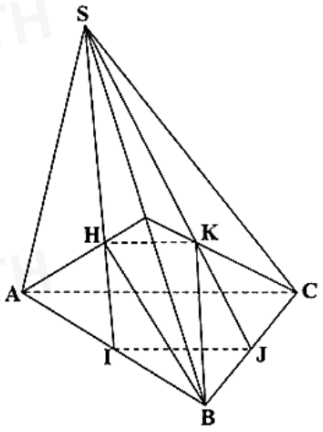
b) HK cắt IJ

c) $HK // (SAC)$.

d) Giao tuyến của (BHK) và (ABC) là đường thẳng đi qua B và song song với AC.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



a) Vì IJ là đường trung bình ΔABC nên $IJ // AC$.

Ta có: $\begin{cases} AC // IJ \\ IJ \subset (SIJ) \\ AC \not\subset (SIJ) \end{cases} \Rightarrow AC // (SIJ)$.

b) Ta có $\frac{SH}{HI} = \frac{SK}{KJ} = 2$ (H, K lần lượt là trọng tâm ΔSAB và ΔSAC).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$\Rightarrow HK//IJ$

Lại có $\begin{cases} HK//AC (HK//IJ, AC//IJ) \\ AC \subset (SAC) \\ HK \not\subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow HK//(SAC)$

c) Ta có $\begin{cases} HK//AC \\ HK \subset (BHK) \\ AC \subset (ABC) \\ B \in (BHK) \cap (ABC) \end{cases}$

Vậy giao tuyến của (BHK) và (ABC) là đường thẳng Bx đi qua B và song song với AC và HK.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đoạn ghi 'b)' là ý c). Ý d): G'GEC là hình bình hành nên GE // CG', CG' nằm trong (SBC), suy ra GE // (SBC) (nguồn in nhầm CG' // CE, CG // (SBC)). Khóa giữ nguyên.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD và E là điểm trên cạnh DC sao cho $DC=3DE, I$ là trung điểm AD. Khi đó:

a) OI song song với mặt phẳng (SAB)

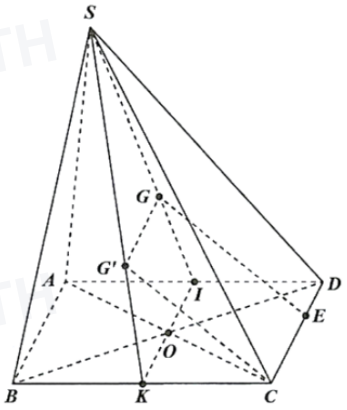
b) OI song song với mặt phẳng (SCD)

c) IE song song với AC

d) $GE//(SBC)$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng



a) Ta có $\begin{cases} OI \not\subset (SAB), AB \subset (SAB) \\ OI \parallel AB \end{cases} \Rightarrow OI \parallel (SAB)$

Tương tự, $\begin{cases} OI \not\subset (SCD), CD \subset (SCD) \\ OI \parallel CD \end{cases} \Rightarrow OI \parallel (SCD)$.

b) Vì $\frac{DI}{DA}=\frac{1}{2}\neq\frac{1}{3}=\frac{DE}{DC}$ nên IE không song song với AC. Trong hình chữ nhật $ABCD$, gọi $P=IE\cap BC$

$\Rightarrow P=IE\cap(SBC)$.

Gọi K là trung điểm của BC, G' là trọng tâm tam giác SBC.

Khi đó $\frac{SG'}{SK}=\frac{SG}{SI}=\frac{G'G}{KI}=\frac{2}{3}$, suy ra $G'G \parallel KI \parallel CE$ và $\Rightarrow G'G=\frac{2}{3}KI=\frac{2}{3}CD=CE$.

Do đó tứ giác $G'GEC$ là hình bình hành, suy ra $CG' \parallel CE \Rightarrow CG \parallel (SBC)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d): ME // BO và M là trung điểm SB (nguồn in nhầm DO, SD) nên E là trung điểm SO; IP/IO = 1/2, khóa giữ nguyên.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, AB là đáy lớn, O là giao điểm của AC và BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $CD//(SAB)$.

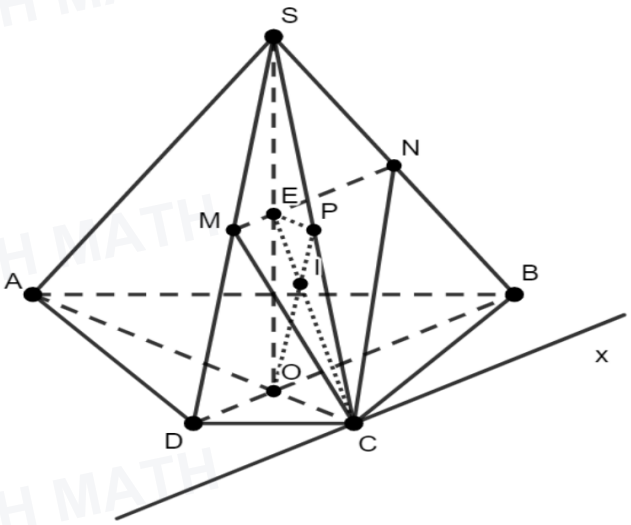
b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và $(ABCD)$ là đường thẳng đi qua C và song song với BD.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD, BC.

d) Gọi P là trung điểm của SC, I là giao điểm của OP và (CMN). Khi đó $\frac{IP}{IO}=\frac{1}{4}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



a) $CD//AB$ (tính chất hình thang)

$CD\not\subset(SAB), AB\subset(SAB)$

$\Rightarrow CD//(SAB)$

Vậy mệnh đề đúng.

b)

$C\in(CMN)\cap(ABCD)$

$MN//BD; MN\subset(CMN); BD\subset(ABCD)$ (đường trung bình)

$\Rightarrow (CMN)\cap(ABCD)=Cx//MN//BD$

Vậy mệnh đề đúng.

c) Xét hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) có:

Điểm S chung

Hình thang $ABCD$ có AB là đáy lớn nên AD cắt BC. Gọi $K=AD\cap BC\Rightarrow K$ là điểm chung.

Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SK (cắt AD; cắt BC).

Vậy mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d)

$OP \subset (SAC)$

Trong (SBD), gọi E là giao điểm của MN và SO

$$\Rightarrow \begin{cases} E \in MN, MN \subset (CMN) \\ E \in SO, SO \subset (SAC) \end{cases}$$

$$\Rightarrow E \in (CMN) \cap (SAC)$$

$$\Rightarrow CE = (CMN) \cap (SAC)$$

Trong (SAC) gọi I là giao điểm của OP và CE

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} I \in OP \\ I \in CE \subset (CMN) \end{array}\right\} \Rightarrow I = OP \cap (CMN)$$

$ME // DO$, M là trung điểm $SD \Rightarrow$ E là trung điểm SO.

P là trung điểm $SC \Rightarrow EP // OC, EP = \frac{1}{2} OC.$

$$\Rightarrow \frac{IP}{IO} = \frac{EP}{OC} = \frac{1}{2}.$$

Vậy mệnh đề sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

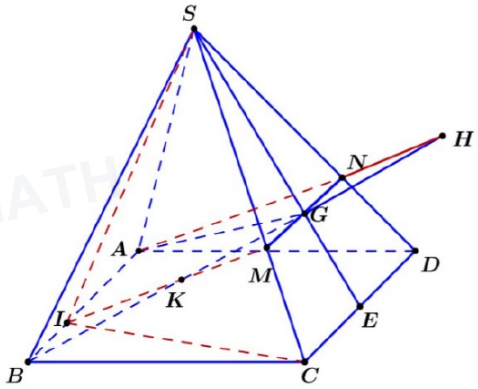
PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: BK/BH = 1/3, khoảng 0,33.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, G là trọng tâm tam giác SCD, I là điểm thuộc cạnh AB thỏa $AI = 2IB$. Đường thẳng BG cắt mặt phẳng (SIC) và mặt phẳng (SAD) lần lượt tại K, H. Tính tỉ số $\dfrac{BK}{BH}$.

Lời giải

Trả lời: 0,33



Ta có $BG, IM, AN \subset (ABMN)$ và BG không song song với IM, AN.

Gọi $K = BG \cap IM, IM \subset (SIC) \Rightarrow K = BG \cap (SIC)$.

Gọi $H = BG \cap AN, AN \subset (SAD) \Rightarrow H = BG \cap (SAD)$.

Xét tam giác ABH ta có $IK // AH \Rightarrow \dfrac{BK}{BH} = \dfrac{BI}{BA} = \dfrac{1}{3} \approx 0,33$.

PHẦN III · CÂU 2

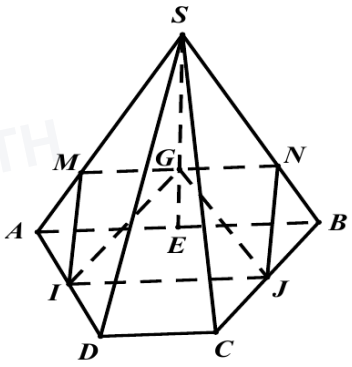
Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Khi

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$AB = k.CD, k \in \mathbb{N}^*$ thì tứ giác tạo bởi các giao tuyến của (IJG) với các mặt của hình chóp là một hình bình hành. Tìm k ?

Lời giải

Trả lời: 3



Ta có $ABCD$ là hình thang và I, J là trung điểm của AD, BC nên $IJ // AB$.

Vậy $\begin{cases} G \in (SAB) \cap (IJG) \\ AB \subset (SAB) \\ IJ \subset (IJG) \\ AB \parallel IJ \end{cases}$

$\Rightarrow (SAB) \cap (IJG) = MN \parallel IJ \parallel AB$ với

$M \in SA, N \in SB$.

Dễ thấy hình đa giác tạo bởi các giao tuyến của (IJG) với các mặt của hình chóp là tứ giác $MNJI$.

Do G là trọng tâm tam giác SAB và $MN \parallel AB$ nên $\dfrac{MN}{AB} = \dfrac{SG}{SE} = \dfrac{2}{3}$

(E là trung điểm của AB) $\Rightarrow MN = \dfrac{2}{3} AB$.

Lại có $IJ = \dfrac{1}{2}(AB + CD)$. Vì $MN \parallel IJ$ nên $MNIJ$ là hình thang, do đó $MNIJ$ là hình bình hành khi $MN = IJ$

$\Leftrightarrow \dfrac{2}{3} AB = \dfrac{1}{2}(AB + CD) \Leftrightarrow AB = 3CD$.

Vậy thiết diện là hình bình hành khi $AB = 3CD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

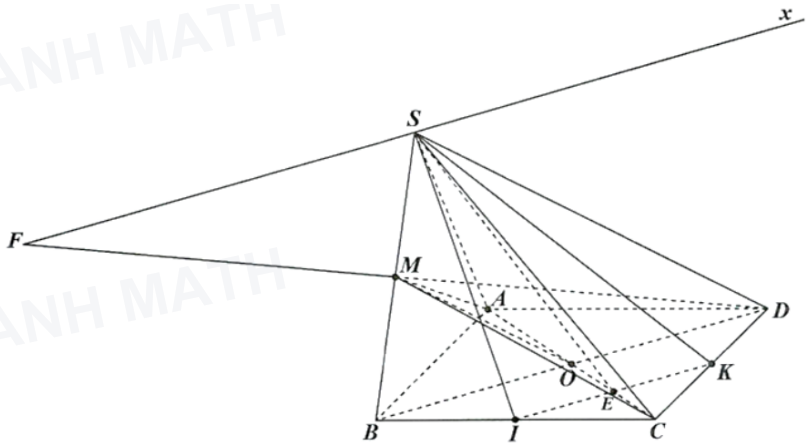
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của BC và CD. Gọi M là trung điểm của SB. Gọi F là giao điểm của DM và (SIK). Tính tỉ số $\dfrac{MF}{MD}$.

Lời giải

Trả lời: 1

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



-Ta có $S \in (SIK) \cap (SAC)$.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $E = IK \cap AC \Rightarrow \begin{cases} E \in IK \subset (SIK) \\ E \in AC \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow E \in (SIK) \cap (SAC)$.

Suy ra $SE = (SIK) \cap (SAC)$.

Ta có $\begin{cases} S \in (SIK) \cap (SBD) \\ BD \subset (SBD), IK \subset (SIK) \Rightarrow (SIK) \cap (SBD) = Sx, (Sx \parallel BD \parallel IK). \\ BD \parallel IK \end{cases}$

-Trong mp (SBD), gọi $F = Sx \cap DM \Rightarrow \begin{cases} S \in DM \\ S \in Sx \subset (SIK) \end{cases} \Rightarrow F = DM \cap (SIK)$.

Ta có $SF \parallel BD \Rightarrow \dfrac{MF}{MD} = \dfrac{MS}{MB} = 1$.

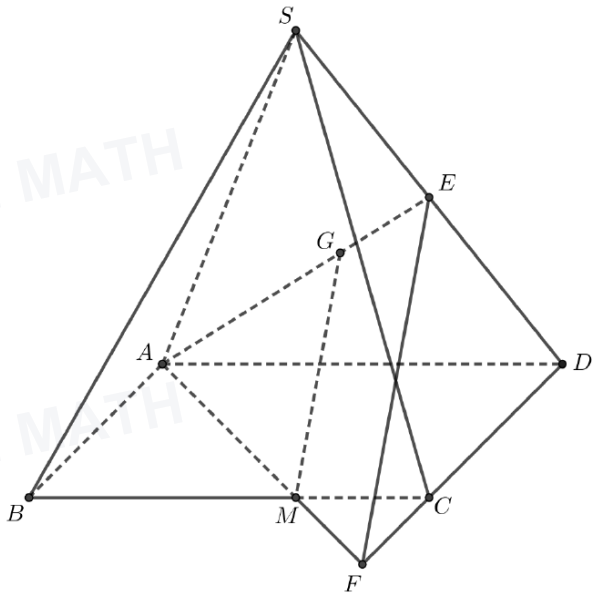
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAD và M là điểm thuộc cạnh BC sao cho GM song song với mặt phẳng (SCD). Khi đó tỉ số diện tích của hai tam giác MAB và MAC bằng

Lời giải

Trả lời: 2

Cách 1:



MINH THÀNH MATH

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Gọi E là trung điểm của SD, F là giao điểm của AM và CD trong mặt phẳng $(ABCD)$.

Ta có:

$$\begin{cases} GM \subset (AEF) \\ GM \,//\, (SCD) \\ (AEF) \cap (SCD) = EF \end{cases} \Rightarrow GM \,//\, EF$$

$$\Rightarrow \frac{FM}{FA} = \frac{EG}{EA} = \frac{1}{3}$$

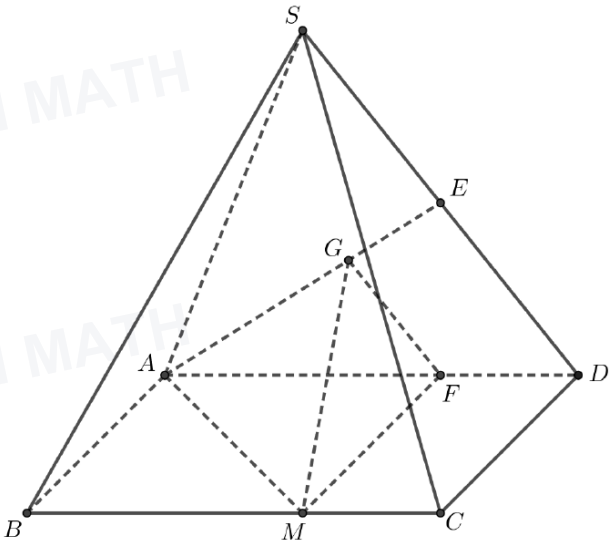
Theo hệ quả Talet, ta có: $\frac{MC}{AD} = \frac{FM}{FA} = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow MC = \frac{1}{3}AD = \frac{1}{3}BC \Rightarrow \frac{MB}{MC} = 2$$

Nhận xét: ΔMAB và ΔMAC có chung đường cao kẻ từ A

Do đó: $\frac{S_{\Delta MAB}}{S_{\Delta MAC}} = \frac{MB}{MC} = 2$.

Cách 2: Sử dụng 2 mặt phẳng song song



Gọi E là trung điểm của SD và vẽ GF song song với SD $(F \in AD)$.

Ta chứng minh được: $(GMF) \,//\, (SCD) \Rightarrow MF \,//\, CD$

Từ đó suy ra được:

$$\frac{MC}{BC} = \frac{FD}{AD} = \frac{EG}{EA} = \frac{1}{3} \Rightarrow MC = \frac{1}{3}BC$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

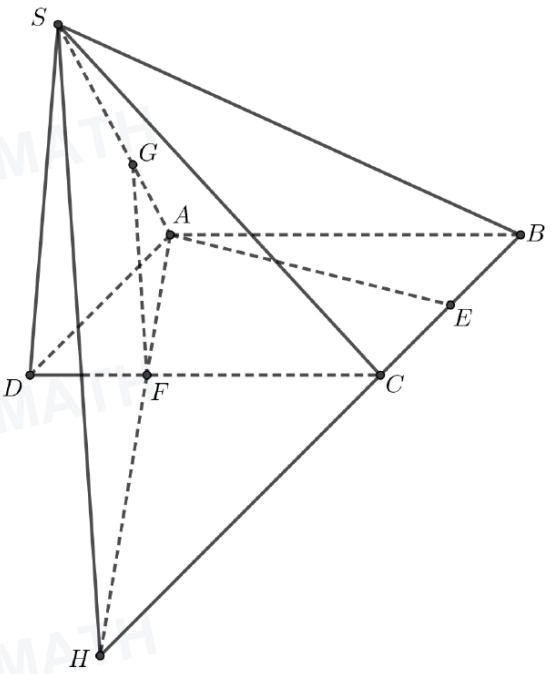
Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Gọi E là trung điểm của BC, F là điểm thuộc cạnh CD sao cho $\widehat{EAF}=45^o$ và G thuộc cạnh SA. Biết FG song song với mặt phẳng (SBC). Khi đó tỉ số $\dfrac{GA}{GS}$ bằng

Lời giải

Trả lời: 0,5

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $\widehat{BAE}+\widehat{EAF}+\widehat{DAF}=90^o$

$\Rightarrow \widehat{BAE}+\widehat{DAF}=45^o$

$\Rightarrow \tan\left(\widehat{BAE}+\widehat{DAF}\right)=1$

$\Rightarrow \dfrac{\tan\widehat{BAE}+\tan\widehat{DAF}}{1-\tan\widehat{BAE}.\tan\widehat{DAF}}=1$

Mà $\tan\widehat{BAE}=\dfrac{BE}{BA}=\dfrac{1}{2}$

Nên $\tan\widehat{DAF}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\dfrac{DF}{DA}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow DF=\dfrac{1}{3}DA=\dfrac{1}{3}DC$

Gọi H là giao điểm của AF và BC trong mặt phẳng $(ABCD)$

Ta có:

$$\begin{cases} GF\subset(SAH) \\ GF//(SBC) \\ (SAH)\cap(SBC)=SH \end{cases} \Rightarrow GF//SH$$

$\Rightarrow \dfrac{AG}{AS}=\dfrac{AF}{AH}$

Mà $\dfrac{AF}{AH}=\dfrac{DF}{DC}=\dfrac{1}{3}$

Nên $\dfrac{AG}{AS}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\dfrac{GA}{GS}=\dfrac{1}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 6

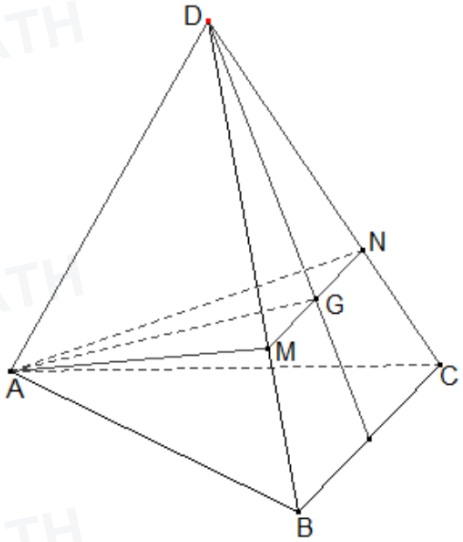
Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: diện tích bằng căn 6, khoảng 2,45.

Câu 6: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh 3, G là trọng tâm tam giác BDC. Mặt phẳng qua A,G và song song với BC cắt DB,DC lần lượt tại M,N. Tính diện tích tam giác AMN.

Lời giải

Trả lời: 2,45

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Gọi (α) là mặt phẳng qua A,G và song song với BC.

Vì (α) và (BCD) có G chung, $(\alpha)\parallel BC, BC\subset(BCD)$ nên giao tuyến của (α) và (BCD) là đường thẳng đi qua G và song song với BC cắt DB,DC lần lượt tại M,N.

Vì tứ diện $ABCD$ đều cạnh 3, G là trọng tâm tam giác BDC nên

$MN=\frac{2}{3}BC=\frac{2.3}{3}=2, BM=\frac{3}{3}=1$

$AM=AN=\sqrt{3^2+1^2-2.3.1.\cos 60^0}=\sqrt{7}, AG=\sqrt{6}$.

Vậy diện tích tam giác AMN là: $S=\frac{1}{2}\sqrt{6}.2=\sqrt{6}$.